

บรรณานุกรม

- [1] ThaiCert. “การรับมือกับเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย” :
<http://www.thaicert.nectec.or.th/paper/incident/handling.htm>. 2543.
- [2] ThaiCert. “ระบบตรวจจับการบุกรุก” : <http://www.thaicert.nectec.or.th/paper/ids/ids.php>
- [3] ThaiCert. “การติดตั้ง Snort แบบง่าย” : <http://www.thaicert.nectec.or.th/paper/ids/snort.php>
- [4] ThaiCert. “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตน” :
http://www.thaicert.nectec.or.th/paper/authen/authentication_guide.php
- [5] ACIS. “IDS และ IPS ควรเลือกใช้แบบใด” :
http://www.acisonline.net/article_prinya_ids1.htm
- [6] นายอภิชน ไวย่างกูร และนางสาวอังสนา วงศ์รัตนวิจิตร “ระบบตรวจจับผู้บุกรุกเครือข่ายบน-ยูนิคซ์” ปรินูญานินพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2544
- [7] นายพรชัย กอประเสริฐถาวรและนายลาภบุญเอก กมลพิภุมุคค์ “ระบบตอบสนองเมื่อเกิดการละเมิดความปลอดภัย” ปรินูญานินพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548
- [8] นายกิจชัย รังสิมันต์ไพบุลย์ และนายคลวัต ภัณฑ์สุข “ระบบต่อต้านการบุกรุกช่องโหว่ทางซอฟต์แวร์” ปรินูญานินพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548
- [9] The HoneyNet Project Team. 2547 **Know you enemy edition2**, Addison-Wesley, Boston
- [10] Dr.E.Eugene Shultz , Russel Shumway. 2544 **Insident Response**, New Riders, Indiana
- [11] Peter Jay Salzman, Michael Burian , Ori Pomerantz 2548 The Linux Kernel Module Programming Guide

ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้งาน

⇒ รายละเอียดของ Virtual Machine แต่ละเครื่อง

1. เครื่อง ResponseWall
 - มีการ์ดแลน 2 ใบซึ่งกำหนด IP Address เป็น 172.16.24.130 และ 161.246.5.32
2. เครื่อง LogServer
 - มีการ์ดแลน 1 ใบซึ่งกำหนด IP Address เป็น 172.16.24.128

⇒ การใช้งาน monitor ระบบ

เข้าสู่เว็บเพื่อ Monitor ระบบโดยเข้าทาง <https://172.16.24.128:7777/> โดยก่อนใช้งาน
ต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนโดยใช้ Username: admin และ Password: i#response



รูปที่ก.1 หน้าล็อกอินเข้าระบบ

⇒ หน้า Home ของระบบ

iResponse

Home | FileIntegrity | LogFile | Network | Login | Watson | Recovery | Snapshot Management | Scan | Disclaimer

System Log

Index	Prog	Msg	TimeStamp	Priority	Msg	Facility
38922	CRON	CRON[8539]: (pam_unix) session closed for user root	2007-01-13	info	IPsec6 auth	
38921	CRON	CRON[8539]: (pam_unix) session closed for user root	2007-01-13	info	IPsec6 auth	
38920	/USR/SBIN/CRON	/USR/SBIN/CRON[8540]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/inprotect/main/update_db.php)	2007-01-13	info	IPsec6 cron	
38919	/USR/SBIN/CRON	/USR/SBIN/CRON[8540]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/inprotect/main/update_db.php)	2007-01-13	info	IPsec6 cron	
38918	CRON	CRON[8539]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-13	info	IPsec6 auth	
38917	CRON	CRON[8539]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-13	info	IPsec6 auth	
38916	sshd	sshd[3465]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-26	info	IPsec4 auth	
38915	sshd	sshd[3465]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-26	info	IPsec4 auth	
38914	sshd	sshd[3463]: Accepted publickey for root from ::ffff:172.16.24.128 port 4078 ssh2	2007-01-26	info	IPsec4 auth	
38913	sshd	sshd[3463]: Accepted publickey for root from ::ffff:172.16.24.128 port 4078 ssh2	2007-01-26	info	IPsec4 auth	
38912	sshd	sshd[3460]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-26	info	IPsec4 auth	
38911	sshd	sshd[3460]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-26	info	IPsec4 auth	

Network Log

ID	Signature	Priority	Timestamp	Ip_source	Ip_destination	Type
1-(1-8059)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 20:44:09	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
2-(1-8058)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 20:44:09	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
3-(1-8057)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 20:43:02	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
4-(1-8056)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 20:42:07	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
5-(1-8055)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 20:42:07	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
6-(1-8054)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 20:41:26	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
7-(1-8053)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 20:41:26	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
8-(1-8052)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 20:41:26	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
9-(1-8051)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 20:41:26	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
10-(1-8050)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 20:41:09	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
11-(1-8049)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 20:41:09	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
12-(1-8048)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 20:40:46	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
13-(1-8047)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 20:40:46	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
14-(1-8046)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	2	2007-01-26 20:40:28	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp

Incident Response Group @ ISAG, All Right Reserved

รูปที่ ก.2 หน้า Home ของระบบ

การใช้งาน

1. สามารถดูเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้โดยจะมีการแจ้งเตือน ตามลำดับดังนี้
 - 1.1 เหตุการณ์ที่เก็บโดย syslog ของระบบ ซึ่งสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
 - 1.2 เหตุการณ์ผิดปกติทางเครือข่าย
2. สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆต่อไปนี้ได้
 - 2.1 หน้าการค้นหาไฟล์ที่โดนละเมิด เมื่อเลือก **FileIntegrity**
 - 2.2 หน้าการค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติทางเครือข่าย เมื่อเลือก **Network**
 - 2.3 หน้าการค้นหาข้อมูลทาง syslog เมื่อเลือก **LogFile**
 - 2.4 หน้าการค้นหาผู้ใช้ที่เข้าใช้งานระบบ เมื่อเลือก **Login**

2.5 หน้าการกู้คืนระบบ เมื่อเลือก **Recovery**

2.6 หน้าจัดการกับการเก็บ snapshot เมื่อเลือก **Snapshot Management**

2.7 หน้าตรวจสอบการเปิดบริการของระบบ เมื่อเลือก **Scan**

⇒ **File Integrity**

รูปที่ ก.3 หน้าเช็คความถูกต้องของไฟล์

โดยจะมีการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนซึ่งได้แก่การทำ Path control และ search ข้อมูล

ในส่วนของการทำ Path control นั้นก็เพื่อ add path ที่เราสามารถจะทำการ Integrity Checking ได้ลงไป จากนั้นเราสามารถที่จะเลือกให้ตรวจสอบ path นั้น , ทำ dummy ของ properties file ใหม่ หรือลบ path นั้นทิ้งไปได้

รูปที่ ก.4 ส่วนเช็คและเพิ่มส่วนที่ต้องการ

และในส่วนที่ 2 คือการค้นหาไฟล์ที่โดนละเมิดโดยกำหนดค่าในการค้นหาได้ดังนี้

1. File or Directory name คือกำหนดให้ค้นหาจากชื่อไฟล์หรือไดเรกทอรี

2. Owner_old , Owner_new คือ จะค้นหาไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของไฟล์ตามที่กำหนด โดย อาจจะเลือกค้นหาจากเจ้าของก่อนไฟล์โดนเปลี่ยนแปลง หรือ หลังเปลี่ยนแปลง
3. Type คือรูปแบบว่าให้หาจากชื่อของ Regular File หรือ Directory
4. Time mode คือการกำหนดให้ค้นหาจากเวลา โดยเลือกได้ทั้ง เวลา timestamp , ctime (เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง) , mtime (มีการแก้ไข) ซึ่งเลือกรูปแบบทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
5. Time วันเวลาที่ต้องการให้ค้นหาจากซึ่งกำหนดรูปแบบเวลาได้ที่ Time Mode

File or Directory name :

Old Owner :

New Owner :

Type : ☒ Any ☐ Directory ☐ Regular File

Time Mode:

Time : Year Month Day Hour Min Sec

รูปที่ ก.5 ค้นหาในส่วนเชกความถูกต้องของไฟล์

เมื่อเลือกเสร็จ กด search เพื่อให้ทำการค้นหาตามที่กำหนด จะได้ผลการค้นหาออกมา

FileIntegrity - ผลการค้นหา warn alert critical

หลังจากกด search ก็จะแสดงผลของการค้นหาออกมา โดยที่จะแสดง ID , File / Directory Name , Error Detail , Timestamp โดยเมื่อเลือกไปที่ Index จะแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของไฟล์

The screenshot shows the iResponse web interface. At the top is the iResponse logo with a magnifying glass icon. Below the logo is a navigation bar with links: Home | FileIntegrity | LogFile | Network | Login | Watson | Recovery | Snapshot Management | Scan | Disclaimer. The main content area is titled "File Integrity :". On the right side of this section, it says "Page : [1]". Below the title is a table with the following data:

ID	File / Directory Name	Error Detail	Time
1	/etc/snort/test	This file has been modified	2007-01-29 14:24:15

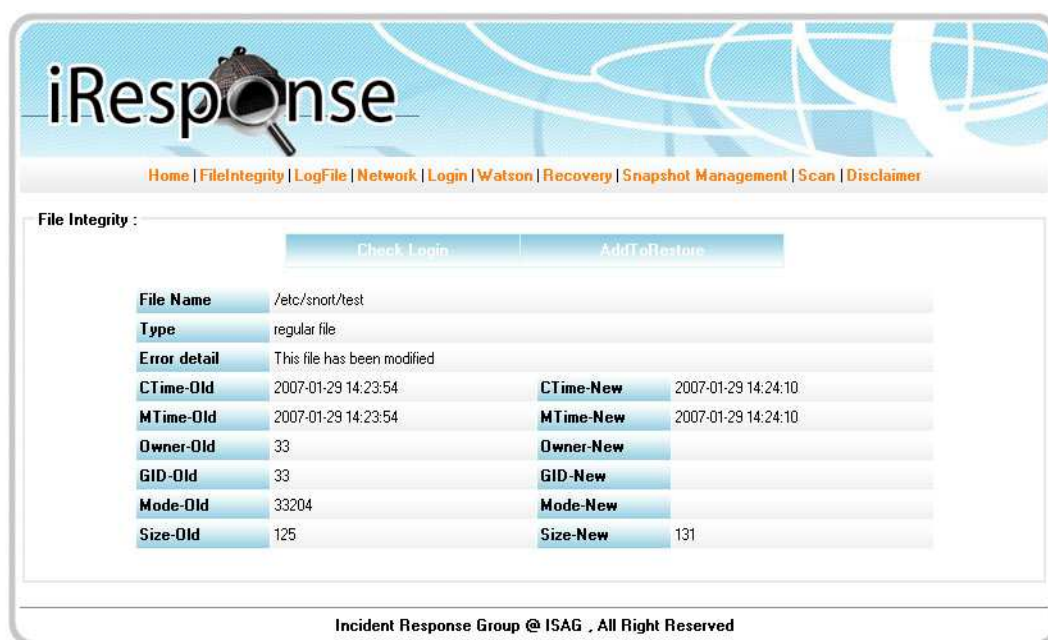
At the bottom of the page, there is a footer that reads: Incident Response Group @ ISAG . All Right Reserved

รูปที่ ก.6 ผลของการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์

FileIntegrity – รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

จะแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ของไฟล์ที่ได้เลือกมา นอกจากแสดงรายละเอียดต่างๆ แล้วยังสามารถเชื่อมโยงไปข้อมูลอื่นๆ ได้ดังนี้

1. ผู้ใช้ที่ใช้งานระบบอยู่ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ ซึ่งเป็นหน้าแสดงผู้ใช้ระบบ ซึ่งจะอธิบายต่อไปในหัวข้อ Login
2. เพิ่มรายชื่อไฟล์เข้าสู่ไฟล์ที่ต้องการกู้คืน
3. เช็กได้ว่าควรตรวจสอบไฟล์ที่แตกต่างกันได้จากที่ใดของเครื่อง Logserver

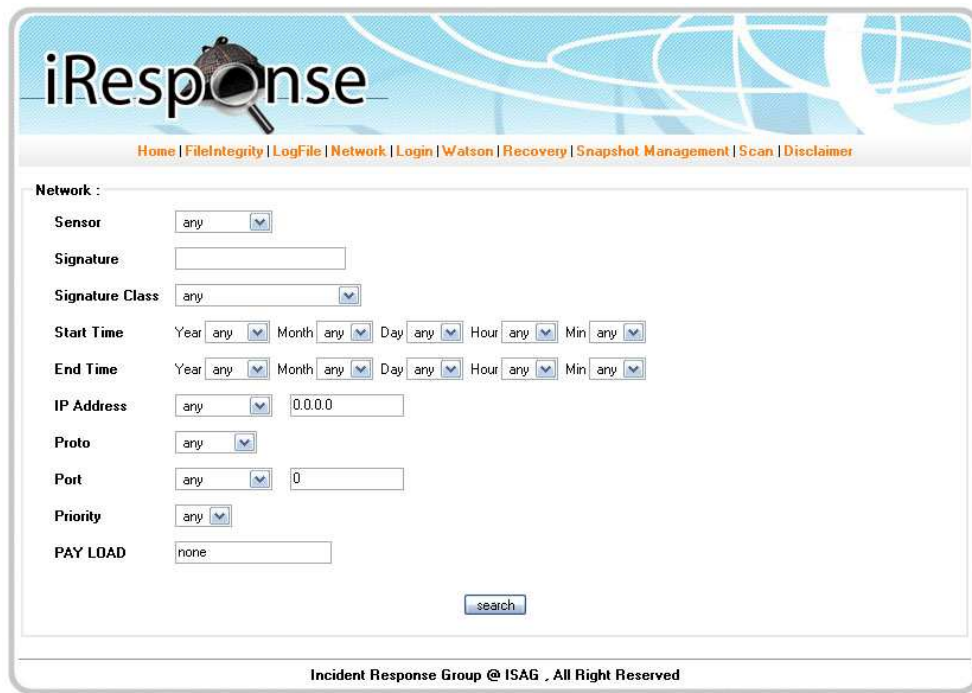


รูปที่ก.7 รายละเอียดของไฟล์

⇒ Network

สามารถค้นหา packet ที่ตรงกับกฎการบุกรุกได้โดยตั้งค่าค้นหาได้ดังนี้

1. sensor คือการกำหนดให้ค้นหาจากการ์ดแลนที่กำหนด
2. signature คือการกำหนดให้ค้นหาจากรูปแบบการบุกรุกที่กำหนด
3. signature class คือการกำหนดให้ค้นหาจากชนิดของรูปแบบการบุกรุก
4. Start time , End time คือกำหนดช่วงเวลาที่ packet ที่กำหนดเข้าออก
5. IPaddress คือการกำหนดให้ค้นหาจาก ip ที่กำหนด และ กำหนด ต้นทาง ปลายทางได้
6. proto คือการกำหนดให้ค้นหาจาก โพรโตคอล
7. port คือการกำหนดให้ค้นหาจากพอร์ตที่กำหนด
8. priority คือการกำหนดให้ค้นหาจากความรุนแรง โดย 1 คือรุนแรงสุด ไปจนถึง 4 คือรุนแรงน้อยสุด
9. payload คือให้ค้นหาจากข้อมูล datapayload ของ packet นั้น



The screenshot shows the iResponse web application interface. At the top, there is a header with the 'iResponse' logo and a navigation menu with links: Home, FileIntegrity, LogFile, Network, Login, Watson, Recovery, Snapshot Management, Scan, and Disclaimer. Below the header, the 'Network' section is active, displaying a search form with various filters. The form includes dropdown menus for Sensor, Signature Class, Start Time, End Time, IP Address, Proto, Port, and Priority, as well as text input fields for Signature and PAY LOAD. A 'search' button is located at the bottom right of the form. The footer of the page reads 'Incident Response Group @ ISAG . All Right Reserved'.

Network :

Sensor: any

Signature:

Signature Class: any

Start Time: Year any Month any Day any Hour any Min any

End Time: Year any Month any Day any Hour any Min any

IP Address: any 0.0.0.0

Proto: any

Port: any 0

Priority: any

PAY LOAD: none

search

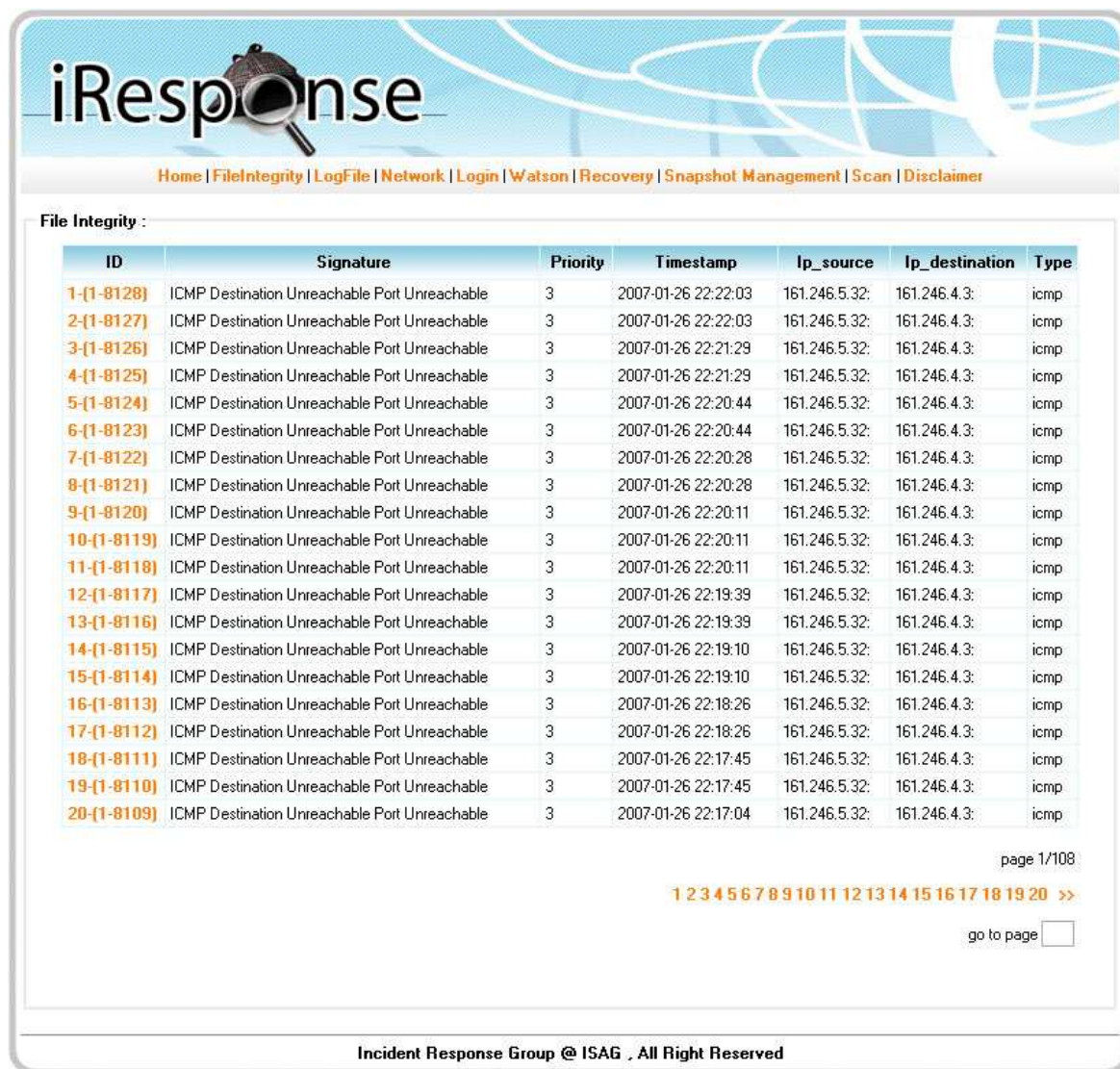
Incident Response Group @ ISAG . All Right Reserved

รูปที่ 8 ค้นหาข้อมูลทางเครือข่าย

หลังจากกำหนดเสร็จแล้วให้กด search เพื่อทำการค้นหา

Network – ผลการค้นหา

จะแสดง ID, Signature, Priority, Timestamp, IP_source, IP_destination, Type โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าที่แสดง payload ของ packet ที่ต้องการได้โดยเลือก ID ที่ต้องการ



iResponse

Home | File Integrity | LogFile | Network | Login | Watson | Recovery | Snapshot Management | Scan | Disclaimer

File Integrity :

ID	Signature	Priority	Timestamp	Ip_source	Ip_destination	Type
1-(1-8128)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:22:03	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
2-(1-8127)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:22:03	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
3-(1-8126)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:21:29	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
4-(1-8125)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:21:29	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
5-(1-8124)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:20:44	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
6-(1-8123)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:20:44	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
7-(1-8122)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:20:28	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
8-(1-8121)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:20:28	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
9-(1-8120)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:20:11	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
10-(1-8119)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:20:11	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
11-(1-8118)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:20:11	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
12-(1-8117)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:19:39	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
13-(1-8116)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:19:39	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
14-(1-8115)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:19:10	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
15-(1-8114)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:19:10	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
16-(1-8113)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:18:26	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
17-(1-8112)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:18:26	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
18-(1-8111)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:17:45	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
19-(1-8110)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:17:45	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp
20-(1-8109)	ICMP Destination Unreachable Port Unreachable	3	2007-01-26 22:17:04	161.246.5.32	161.246.4.3	icmp

page 1/108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

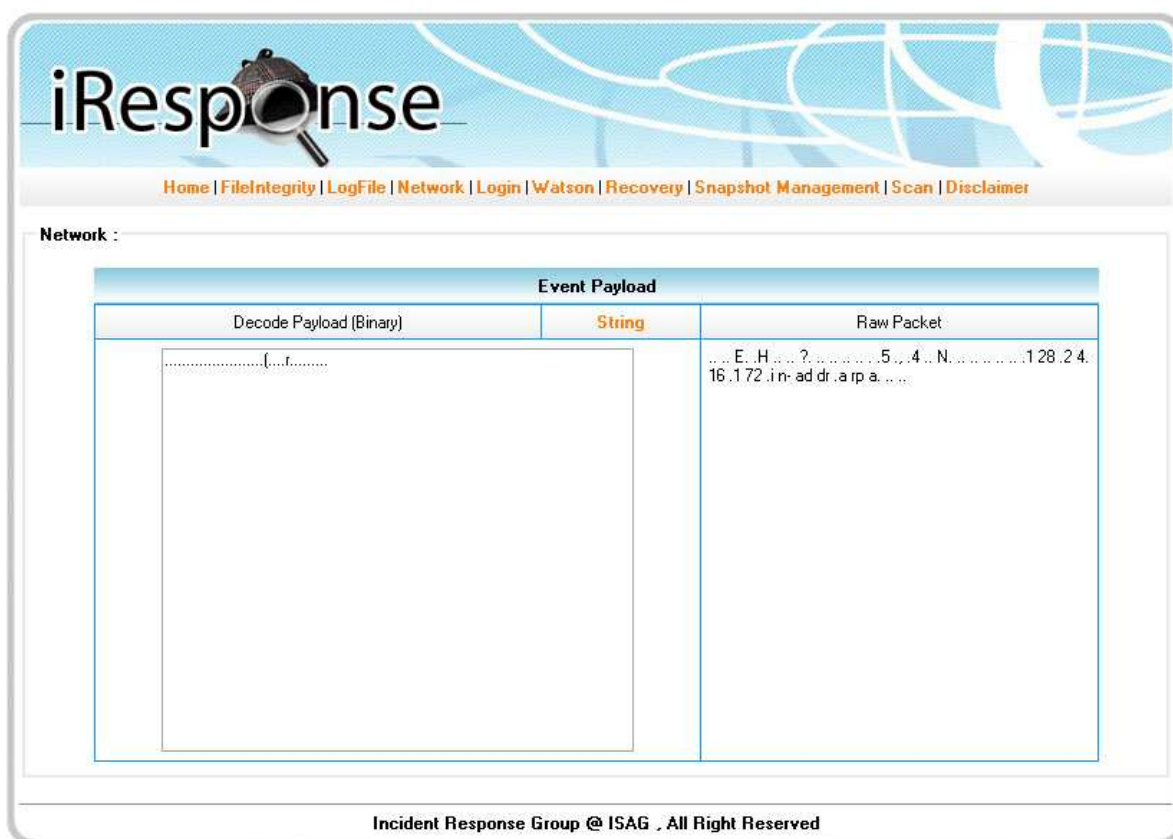
go to page

Incident Response Group @ ISAG . All Right Reserved

รูปที่ 9 ผลการค้นหาข้อมูลทางเครือข่าย

Network - payload

จะแสดง payload ของ packet ที่ได้เลือกมา โดยสามารถเปลี่ยนให้แสดง เป็นรูปแบบ สตริงหรือ ไบนารี ก็ได้



รูปที่ 10 รายละเอียดของแพ็กเก็ต

⇒ LogFile

สามารถเลือกค้นหาข้อมูล syslog ของระบบได้ดังนี้

1. Host คือกำหนดให้ค้นหาจากเครื่องที่กำหนด
2. Msg คือกำหนดให้ค้นหาจากข้อความแจ้งเตือน
3. Facility คือกำหนดให้ค้นหาจากชนิดของ syslog
4. Start time, End Time คือกำหนดให้ค้นหาจากช่วงเวลาที่กำหนด
5. Priority คือกำหนดให้ค้นหาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น



Home | FileIntegrity | LogFile | Network | Login | Watson | Recovery | Snapshot Management | Scan | Disclaimer

Log File :

Host: any

Msg:

Facility: any

Start Time: Year any Month any Day any Hour any Min any Sec any

End Time: Year any Month any Day any Hour any Min any Sec any

Priority: any

search

Incident Response Group @ ISAG . All Right Reserved

รูปที่ ก.11 ค้นหาล็อกไฟล์ของระบบ



Home | FileIntegrity | LogFile | Network | Login | Watson | Recovery | Snapshot Management | Scan | Disclaimer

Log File :

Index	Prog	Msg	TimeStamp	Priority	Msg	Facility
39372	sshd	sshd[3773]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39371	sshd	sshd[3773]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39370	sshd	sshd[3770]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39369	sshd	sshd[3770]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39368	sshd	sshd[3768]: Accepted publickey for root from ::ffff:172.16.24.128 port 1216 ssh2	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39367	sshd	sshd[3768]: Accepted publickey for root from ::ffff:172.16.24.128 port 1216 ssh2	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39366	sshd	sshd[3766]: Accepted publickey for root from ::ffff:172.16.24.128 port 1215 ssh2	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39365	sshd	sshd[3766]: Accepted publickey for root from ::ffff:172.16.24.128 port 1215 ssh2	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39364	sshd	sshd[3763]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39363	sshd	sshd[3763]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39362	sshd	sshd[3760]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39361	sshd	sshd[3760]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39360	sshd	sshd[3756]: Accepted publickey for root from ::ffff:172.16.24.128 port 1213 ssh2	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39359	sshd	sshd[3756]: Accepted publickey for root from ::ffff:172.16.24.128 port 1213 ssh2	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39358	sshd	sshd[3757]: Accepted publickey for root from ::ffff:172.16.24.128 port 1214 ssh2	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39357	sshd	sshd[3757]: Accepted publickey for root from ::ffff:172.16.24.128 port 1214 ssh2	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39356	sshd	sshd[3753]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39355	sshd	sshd[3753]: (pam_unix) session opened for user root by (uid=0)	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39354	sshd	sshd[3748]: Accepted publickey for root from ::ffff:172.16.24.128 port 1212 ssh2	2007-01-29	info	IPsec4	auth
39353	sshd	sshd[3748]: Accepted publickey for root from ::ffff:172.16.24.128 port 1212 ssh2	2007-01-29	info	IPsec4	auth

page 1/1969

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

go to page

Incident Response Group @ ISAG . All Right Reserved

รูปที่ ก.12 ผลการค้นหาล็อกไฟล์ของระบบ

⇒ Login

สามารถเลือกค้นหาผู้ใช้งานระบบที่ใช้งานในเวลาที่กำหนดได้

รูปที่ ก.13 หาผู้ใช้งานในระบบ

Login – ผลการค้นหา

จะแสดง ชื่อผู้ใช้ เทอร์มินอลที่ใช้ ไอพีที่ใช้ และเวลาที่เข้าใช้ระบบ และ ออกจากระบบ โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นได้ดังนี้

1. เลือกที่ผู้ใช้ จะแสดงคำสั่งที่ผู้ใช้คนนั้นได้ใช้งาน
2. เลือกที่ ไอพี จะแสดงถึง packet ที่มีรูปแบบน่าสงสัยในช่วงเวลาที่เข้าใช้ระบบอยู่

User	Serial	IP	Login time	Logout time
root	pts/0	161.246.5.20	2007-01-12 21:23	Still log in
root	tty1	0.0.0.0	2007-01-02 18:56	Still log in

รูปที่ ก.14 ผลการหาผู้ใช้งานในระบบ

⇒ Watson

สามารถค้นหาเวลาการเกิด Buffer Overflow ซึ่งเกิดจากการทำ Exploit Code ที่เกิดขึ้นในระบบได้ โดยจะสามารถค้นหาได้ตาม UID , PID , Lib C Function และ Time

Home | FileIntegrity | LogFile | Network | Login | Watson | Recovery | Snapshot Management | Scan | Disclaimer

Watson (AntiXploit) :

UID :

PID :

Lib C Function :

Time : Year any Month any Day any Hour any Min any Sec any

Incident Response Group @ ISAG , All Right Reserved

รูปที่ ก.15 ส่วนค้นหาว่าโดนทำ exploit เมื่อไร

Watson – ผลการค้นหา

จะแสดง ID , Lib C Function , UID , PID , Time ของ Log ของการเกิด Buffer Overflow ซึ่งเกิดจากการทำ Exploit Code

Home | FileIntegrity | LogFile | Network | Login | Watson | Recovery | Snapshot Management | Scan | Disclaimer

Watson (AntiXploit):

Page : [1]

ID	Lib C Function	UID	PID	Time
3	strcpy()	0	23163	2007-01-14 21:47:13
2	strcpy()	0	22029	2007-01-13 19:19:38
1	strcpy()	0	21679	2007-01-12 21:02:28

Incident Response Group @ ISAG , All Right Reserved

รูปที่ ก.16 ผลการค้นหาว่าโดน exploit

⇒ Recovery

- จะแสดงชื่อไฟล์ที่อยู่ในรายการกู้คืน และ เวลาที่ได้กำหนดไว้
- สามารถเพิ่มไฟล์ที่ต้องการกู้คืนได้โดยต้องกำหนดชื่อไฟล์ และวันเวลาที่กำหนด โดยกำหนดที่ File และ Select Time และเลือกที่ add
- สามารถลบรายการที่ได้เลือกไว้ โดยเลือกที่ clear
- สามารถสั่งให้กู้คืนไฟล์ที่อยู่ในรายการ โดยเลือกที่ restore

iResponse

Home | FileIntegrity | LogFile | Network | Login | Watson | Recovery | Snapshot Management | Scan | Disclaimer

Recovery :

File	Time
/etc/passwd	200701040607

File

Select Time Year any Month any Day any Hour any Min any

Incident Response Group @ ISAG . All Right Reserved

รูปที่ ก.17 การทำ recovery

⇒ Snapshot management

iResponse

Home | FileIntegrity | LogFile | Network | Login | Watson | Recovery | Snapshot Management | Scan | Disclaimer

Snapshot Management :

Path List :

No.	Path name	Status	Action
1	/etc	Stoped	 
2	/home	Working	

Path

Snapshot Configure : /etc

Keep snapshot (Main Step) :

Round Reuse

 Years  Months  Days

Keep snapshot every

 Years  Months  Days

Keep snapshot (Sub Step) :

Round Reuse

 Days  Hours

Keep snapshot every

 Hours  Minutes

Incident Response Group @ ISAG . All Right Reserved

รูปที่ 1.8 การตั้งค่า

เป็นส่วนของการบริหารจัดการการเก็บ Snapshot ซึ่งแบ่งการทำงานเป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนมีคุณสมบัติดังนี้คือ

1. Adding New Path เป็นส่วนสำหรับการเพิ่ม Path ที่จะให้ระบบทำการเก็บ Snapshot
2. List Of Path เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อและสถานะการเก็บ Snapshot ของ Path ที่กำหนด โดยในส่วนนี้สามารถควบคุมการเก็บ Snapshot ดังนี้คือ

- ปุ่ม Start สำหรับการสั่งให้เริ่มเก็บ Snapshot
- ปุ่ม Stop สำหรับการสั่งให้หยุดการเก็บ Snapshot
- ปุ่ม Remove สำหรับการยกเลิกการเก็บ Snapshot และลบไฟล์ Snapshot

Snapshot Configure เป็นส่วนที่กำหนดการเก็บ Snapshot หากต้องการกำหนดการทำงานของ Path ใดก็คลิกที่ Path นั้นๆ ในส่วนของ List of path และหากเคยมีการตั้งค่าไว้แล้วก็จะแสดงผลเป็นค่า config เดิม ในการปรับแต่งค่าการเก็บ Snapshot มีรายละเอียดในส่วนต่างๆ ดังนี้คือ

- Keep Snapshot (Main Step) เป็นการกำหนดการเก็บ Snapshot แบบหยาบโดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

- Round Reuse เป็นการกำหนดช่วงเวลาของไฟล์ Snapshot ที่จะวนทับไฟล์เดิม
- Keep Snapshot Every เป็นการกำหนดวงจรการเก็บ Snapshot โดยวงจรรอบต่ำสุดคือ 1 วัน

- Keep Snapshot (Sub Step) เป็นการกำหนดการเก็บ Snapshot แบบละเอียดโดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

- Round Reuse เป็นการกำหนดช่วงเวลาของไฟล์ Snapshot ที่จะวนทับไฟล์เดิม
- Keep Snapshot Every เป็นการกำหนดวงจรการเก็บ Snapshot โดยวงจรรอบต่ำสุดคือ 1 นาที

หลังจากที่ได้ทำการปรับแต่งค่าการทำงานของ การเก็บ Snapshot และกดปุ่ม Submit แล้วการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกับการทำงานของระบบการเก็บ Snapshot ในทันทีโดยไม่ต้องสั่งให้หยุดแล้วเริ่มการเก็บ Snapshot ใหม่